GTA651 · IA APPLIQUEE A LA GESTION

GUIDE DE STUDIO

SESSION 11 / 15

Métriques d'évaluation de l'IA et performance organisationnelle

📅 29 juillet 2026

🕐 8 h 30 – 11 h 30

📍 Sherbrooke

👥 **En classe :** INDIVIDUEL · **Remise :** INDIVIDUEL

⏱ **Temps estimé :** 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les métriques clés pour évaluer l'IA en s'appuyant sur des données réelles : le gap labo-production (problème courant chez tous les cas étudiés), les métriques de Morgan Stanley (temps économisé par conseiller) et Pfizer Charlie (taux d'approbation accéléré). Produire un tableau de bord de suivi IA.

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Distinguer les métriques techniques (précision, rappel) des métriques d'affaires (temps économisé, ROI, adoption) en citant Morgan Stanley et Pfizer.
2. Concevoir un tableau de bord de suivi de performance IA adapté au contexte organisationnel.
3. Identifier les signaux d'alerte indiquant qu'un modèle IA dérive ou doit être réentraîné.
4. Produire un mockup de tableau de bord IA avec 5+ métriques alignées technique-affaires.

POINTS CLÉS

💡 Morgan Stanley : la métrique qui compte est l'impact sur le travail réel, pas la précision technique.

💡 Pfizer : un modèle précis en labo peut être dangereux en production si les données changent.

💡 Le data drift est le signal #1 : quand les données de production s'éloignent de l'entraînement.

💡 Un bon tableau de bord aligne métriques techniques (équipe IA) et métriques d'affaires (C-suite).

💡 L'adoption est une métrique clé : un agent que personne n'utilise ne crée aucune valeur.

💡 Chaque alerte doit déclencher une action — sinon c'est de la décoration.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Une bonne précision technique = un agent qui réussit en production**

✓ Le 'gap labo-production' est le piège classique. Un agent à 98 % de précision en laboratoire peut tomber à 70 % en production si les données réelles diffèrent. Surtout : un agent précis mais inutilisé crée zéro valeur. La précision technique est nécessaire mais jamais suffisante.

⚠️ **Plus on a de métriques, mieux c'est**

✓ Un tableau de bord à 30 métriques ne sera consulté par personne. La discipline est de choisir 5-7 métriques alignées au public visé. Les exécutifs veulent 3-4 métriques d'affaires ; les équipes IA veulent 5-6 techniques. Deux tableaux distincts battent un tableau encyclopédique.

⚠️ **Le drift est rare et facile à détecter**

✓ Le drift est constant et silencieux. Sans surveillance active, il passe inaperçu jusqu'à ce que les utilisateurs s'en plaignent. Les bons systèmes ont des alertes automatiques sur la distribution des entrées et des sorties — pas seulement sur la précision finale.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	distinction metriques techniques affaires · canevas tableau de bord · signaux drift et reentrainement · alerte action obligatoire
STRETCH	taxonomie drift data concept performance · calibration seuils par audience
PREVIEW	ethique session 12 · hitl design session 13

Cas et livrable

CAS RÉELS DE LA SÉANCE

Morgan Stanley — Métriques de l'agent conseiller Augmentation / agent analyste mesuré sur impact métier (heures, adoption, satisfaction)

Morgan Stanley mesure le succès de son agent par les heures de recherche économisées par conseiller, le taux d'utilisation de l'outil et la satisfaction des conseillers — pas par la précision du modèle. La leçon : la métrique qui compte est celle qui mesure l'impact sur le travail réel, pas la performance technique en laboratoire. Sans adoption durable, la précision technique ne crée aucune valeur.

Pfizer Charlie — Métriques de conformité et de risque Conformité / agent classificateur mesuré sur précision réglementaire et drift

Pfizer mesure Charlie par : temps moyen d'approbation du contenu (avant/après), taux de contenu rejeté en revue, nombre de catégorisations de risque correctes, et drift sur les nouvelles thérapies. La question critique : que se passe-t-il si Charlie classe un contenu à haut risque comme 'faible risque' et qu'il est publié sans revue approfondie ? L'asymétrie des coûts d'erreur est extrême en pharma.

QUESTIONS D'ANALYSE

1. Morgan Stanley ne mesure pas la 'précision' de son agent. Pourquoi cette métrique technique est-elle insuffisante dans ce contexte ?
2. Pfizer pourrait mesurer Charlie à 98 % de précision en laboratoire. Pourquoi est-ce dangereux si la production est différente ?
3. Quels signaux d'alerte indiqueraient que l'agent de Morgan Stanley commence à dériver (drift) ?
4. Concevez 5 métriques pour le tableau de bord de Charlie : 2 techniques, 3 d'affaires, avec seuils.

LIVRABLE DE SÉANCE

3 métriques pour évaluer un agent IA

3 métriques justifiées (texte ou PDF, ½ page max)

Proposez 3 métriques (1 technique, 2 affaires) pour évaluer l'agent IA de votre choix. Justifiez chaque métrique en 1 phrase.

- [ ] 1 métrique technique identifiée
- [ ] 2 métriques d'affaires identifiées
- [ ] Justification en 1 phrase par métrique

Pont novice

PME québécoise

⏱ 5 min

SCÉNARIO

Un gérant de dépanneur déploie une IA pour optimiser les horaires de ses 8 employés. Quelle métrique lui importe vraiment : la précision du modèle IA, ou le coût de main-d'œuvre économisé chaque semaine ?

CONNEXION AVEC LE CAS ENTREPRISE

Morgan Stanley ne mesure pas la précision de son agent — il mesure les heures de recherche économisées par conseiller. La métrique qui compte est celle qui mesure l'impact sur le travail réel. Un agent précis mais inutilisé crée zéro valeur.

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Métriques techniques vs métriques d'affaires**	50 MIN	Wooclap d'ouverture. Cas Morgan Stanley : heures économisées > précision du modèle. Cas Pfizer : le coût d'une erreur de classification réglementaire. Le gap labo- production : pourquoi un bon modèle peut échouer. La pyramide des métriques : techniques (équipe IA), opérationnelles (managers), d'affaires (C-suite).
2	**Concevoir un tableau de bord IA**	50 MIN	5 composants d'un tableau de bord efficace : métriques choisies, seuils chiffrés, codes couleur, fréquence de mise à jour, audience. Signaux de dérive (data drift, concept drift, performance drift) et déclencheurs de réentraînement. Anti-patterns à éviter (tableau encyclopédique, métriques de vanité, absence de seuils).
3	**Pause**	10 MIN	Pause. Affichage du canevas de tableau de bord pour préparer l'exercice.
4	**Exercice : votre tableau de bord**	40 MIN	Individuel : concevoir le mockup pour Morgan Stanley, Pfizer, ou un agent du milestone M3/M4. Partage en paires (5 min chacun) avec critique sur : seuils justifiés ? Public clair ? Action déclenchée par chaque alerte ? 2-3 partages au groupe.

INDIVIDUAL

Réflexion S11 — 3 métriques pour évaluer un agent IA

OBJECTIF

Appliquer les concepts de métriques IA à un agent concret.

LIVRABLE ATTENDU

3 métriques justifiées (texte ou PDF, ½ page max)

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `portfolio/L11_metriques_agent.pdf`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`chatgpt or copilot` `google docs` `slides` `canva`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut : `analytics`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- → Acceptez l'invitation GitHub Classroom avant S1.
- → Chaque séance : déposez votre PDF dans <code>portfolio/</code> avant de partir.
- → Remplissez <code>ai-usage.md</code> via l'éditeur GitHub web.
- → Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Google Research — Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems
Le classique sur les coûts cachés de la production ML.
https://research.google/pubs/pub43146/

Microsoft Research — ML in Production: Drift Detection
Cadres pour détecter le drift en production.
https://www.microsoft.com/en-us/research/

Morgan Stanley AI Press Releases (2023-2024)
Communications publiques sur les métriques d'adoption de leur agent.
https://www.morganstanley.com/press-releases

Pfizer Digital Engineering Blog
Insights sur les métriques de Charlie en production.
https://www.pfizer.com/news

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

En une phrase : pour votre futur métier, identifiez UNE métrique technique et UNE métrique d'affaires que vous suivriez sur un tableau de bord agentique.

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

`https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-11`